

Računarski vid *Computer Vision (CV)*

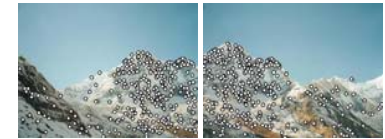
Opisivanje i
uparivanje fičera

Lokalni fičeri: glavne komponente

1) Detekcija:

Naći skup prepoznatljivih ključnih tačaka

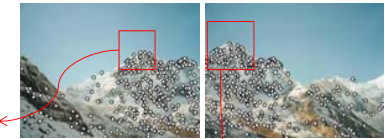
PRETHODNI ČAS



2) Opisivanje:

Izvući opis fičera oko svake ključne tačke kao vektor

$$\mathbf{x}_1 = [x_1^{(1)}, \dots, x_d^{(1)}]$$



$$\mathbf{x}_2 = [x_1^{(2)}, \dots, x_d^{(2)}]$$

3) Uparivanje:

Odrediti daljinu između dva fičera vektora kako bi se odredila sličnost

$$d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) < T$$



Detektori invarijantni na skaliranje

• Ulaz:

- Dve slike iste scene sa **velikom** razlikom u razmeri

• Cilj:

- Naći iste karakteristične tačke nezavisno u obe slike

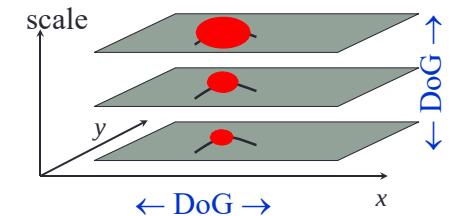
• Rešenje:

- Naći maksimum neke funkcije odziva u prostoru i po razmeri

Detektori invarijantni na skaliranje - metodi

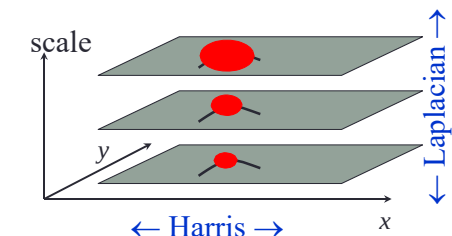
SIFT (Lowe)¹

Nalazi se lokalni maksimum razlike Gausovih funkcija u prostoru i po različitim razmerama



Harris-Laplacian²

- Harris-ov detektor uglova za lokalizaciju ključnih tačaka u prostoru
- Laplacian za nalaženje razmere



¹D.Lowe. "Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints". IJCV 2004

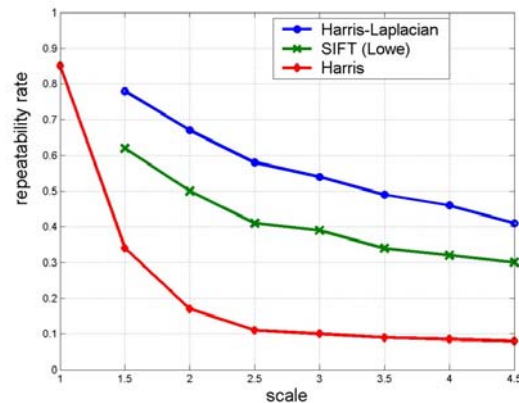
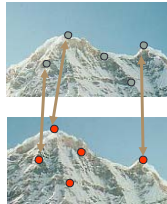
²K.Mikolajczyk, C.Schmid. "Indexing Based on Scale Invariant Interest Points". ICCV 2001

Poređenje detektora invarijantnih na skaliranje

- Eksperimentalna evaluacija detektora pri promeni razmere

Ponovljivost
(repeatability rate):

$$\frac{\text{broj detektovanih veza}}{\text{ukupan broj povezanih fičera}}$$

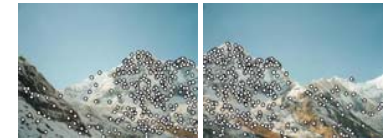


K.Mikolajczyk, C.Schmid. "Indexing Based on Scale Invariant Interest Points". ICCV 2001

Lokalni fičeri: glavne komponente

1) Detekcija:

Naći skup prepoznatljivih ključnih tačaka



2) Opisivanje:

Izvući opis fičera oko svake ključne tačke kao vektor

$$\mathbf{x}_1 = [x_1^{(1)}, \dots, x_d^{(1)}]$$



$$\mathbf{x}_2 = [x_1^{(2)}, \dots, x_d^{(2)}]$$

3) Uparivanje:

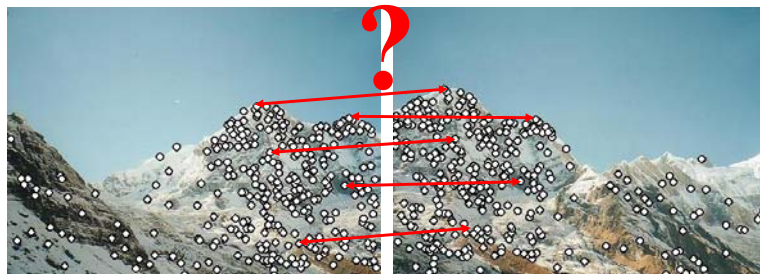
Odrediti daljinu između dva fičera vektora kako bi se odredila sličnost

$$d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) < T$$



Opisivanje ključnih tačaka

- Znamo kako da detektujemo tačke
- Sledeće pitanje: Kako da ih opišemo?



Deskriptori tačaka treba da budu:

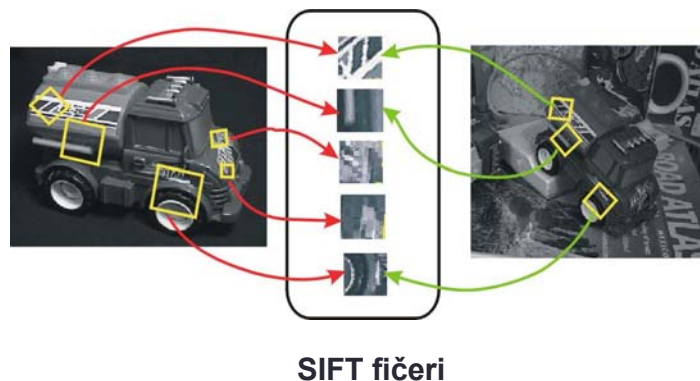
1. Invarijantni
2. Karakteristični

SIFT: Motivacija

- Harris-ov detektor uglova nije invarijantan na skaliranje, dok korelacija nije invarijantna na rotaciju
- Da bi se postiglo bolje uparivanje fičera, Lowe-ov cilj je bio da razvije detektor koji je invarijantan i na skaliranje i na rotaciju
- Takođe, Lowe je hteo da napravi **descriptor** koji će biti robustan na varijacije koje nastaju usled različitih pogleda na scenu
 - Descriptor je inače najkorišćeniji deo SIFT-a**

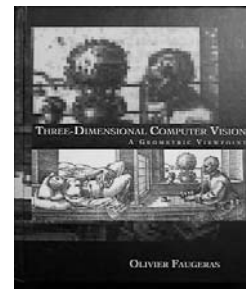
Ideja SIFT-a

- Sadržaj slike se prevodi u fičere koji se nalaze na određenim koordinatama i koji su invarijantni na translaciju, rotaciju, skaliranje i druge fotometrijske transformacije



Drugačije viđenje problema...

Naći objekat...



... na slici



Prikaz procedure na visokom nivou

- Detekcija maksimuma po razmeri
 - Pretražuju se različite razmere i lokacije na slici
- Lokalizacija ključnih tačaka
 - Definiše se model za nalaženje položaja i razmere. Izbor ključnih tačaka se vrši na bazi mere stabilnosti
- Dodela orijentacije
 - Naći najbolju orijentaciju za svaki region oko ključne tačke
- Opisivanje ključnih tačaka
 - Koriste se lokalni gradijenti u izabranoj rezoluciji i rotaciji kako bi se opisali regioni oko ključnih tačaka

*Koristi se
Harris-Laplace
ili neki drugi
metod*

Primer detekcije ključnih tačaka



(a) 233x189 slika

(b) 832 DoG maksimuma

Prikaz procedure na visokom nivou

- Detekcija maksimuma po rezoluciji
 - Pretražuju se različite razmere i lokacije na slici
- Lokalizacija ključnih tačaka
 - Definiše se model za nalaženje lokacije i razmere. Izbor ključnih tačaka se vrši na bazi mere stabilnosti
- **Dodela orijentacije**
 - Naći najbolju orijentaciju za svaki region oko ključne tačke
- Opisivanje ključnih tačaka
 - Koriste se lokalni gradijenti u izabranoj rezoluciji i rotaciji kako bi se opisali regioni oko ključnih tačaka

Descriptori invariantni na rotaciju

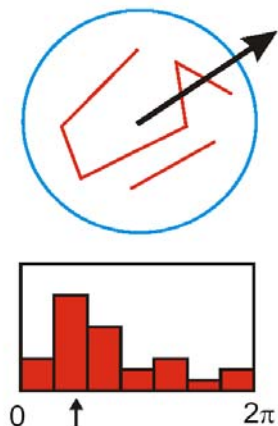
- Cilj je naći lokalnu orijentaciju

Dominantni smer gradijenta



- Računaju se izvodi relativni u odnosu na ovu orijentaciju

3. Dodela orijentacije



- Kreira se histogram smerova lokalnih gradijenata za izabranu razmeru – 36 elemenata
- Izabрати orijentaciju koja ima maksimum u umekšanom histogramu
- Svaka ključna tačka je sada određena položajem (x, y), razmerom i orijentacijom, tj. invariantna je na njihovu promenu

4. Opisivanje ključnih tačaka

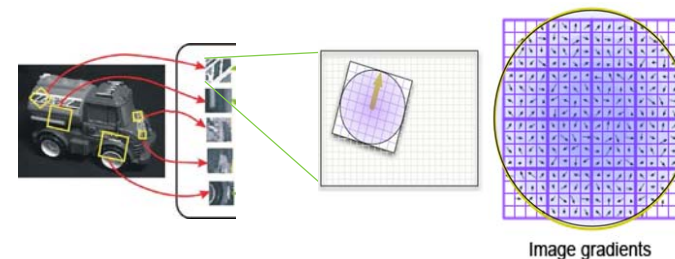
- U ovom koraku svaka ključna tačka ima:
 - položaj
 - razmeru
 - orijentaciju
- Sledeći korak je proračun deskriptora okoline ključne tačke takav da bude
 - veoma prepoznatljiv
 - invariantan na moguće varijacije u pogledu i osvetljenju

Prvo se radi normalizacija

- Prozor oko tačke se rotira na orijentaciju koja je prethodno određena
- Nakon toga se vrši skaliranje veličine prozora na osnovu utvrđene razmere

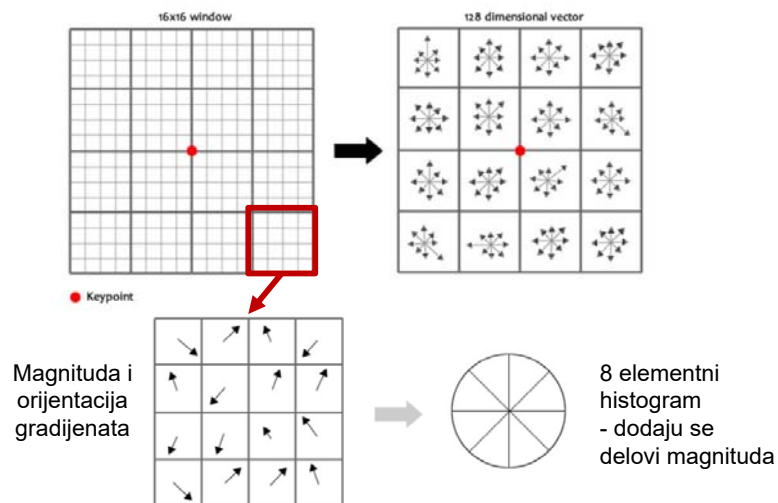
Formiranje SIFT vektora

- Računa se na osnovu rotirane i skalirane verzije prozora, a na osnovu orijentacije i razmere tačke
 - vrši se risemplovanje prozora
- Koriste se gradijenti i to težinski na bazi Gausove funkcije koja opada ka krajevima



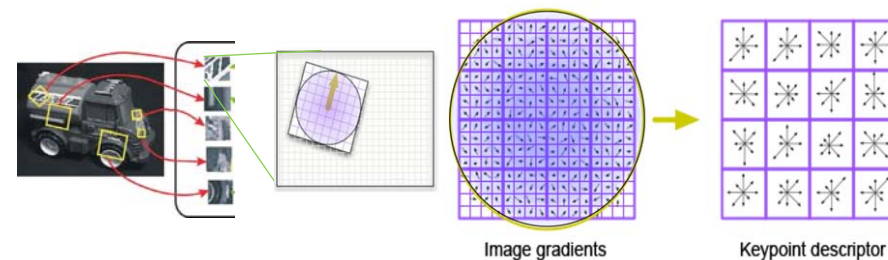
Formiranje SIFT vektora

- Za ključnu tačku na nekoj razmeri i orijentaciji



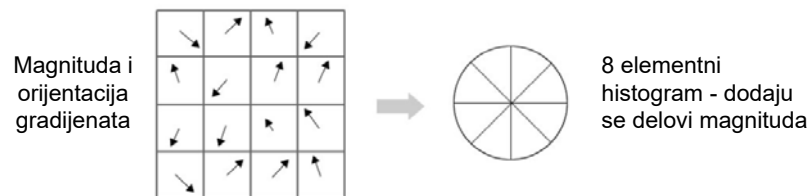
Formiranje SIFT vektora

- 4x4 niz histograma orijentacija gradijenata preko 4x4 piksela
 - nije stvarni histogram pošto se težinski množi
- 8 orijentacija x 4x4 niz = 128 dimenzija
- Motivacija: da postoji neka osetljivost na prostorni raspored, ali ne prevelika

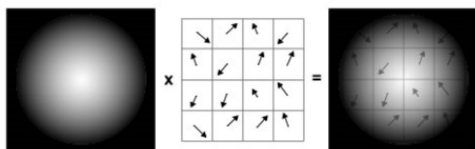


Formiranje SIFT vektora

- Umekšavanje:



Magnituda se težinski skaliraju na osnovu udaljenosti od centra (Gausova funkcija)



Formiranje SIFT vektora

- Redukcija efekta osvetljenja:

- 128-dim vektor se normalizuje na magnitudu 1.0
- Vrš se odsecanje gradijenata čija je magnitda veća od 0.2
 - Postiže se robusnost na „nelinearne efekte osvetljenja“
- Ponovna normalizacija od 0 do 1

Evaluacija SIFT deskriptora

- Određeni skup slika je rotiran, skaliran, afino rastezan, menjan je osvetljaj i kontrast, te je dodavan šum.
- Vršeno je poređenje detektora i deskriptora fičera pre i nakon distorzije, a cilju određivanja:
 - Osetljivosti na broj orijentacija i podregiona u histogramu
 - Stabilnosti na šum
 - Stabilnosti na afine transformacije
 - Prepoznatljivost fičera

Osetljivost na broj orijentacija i podregiona u histogramu

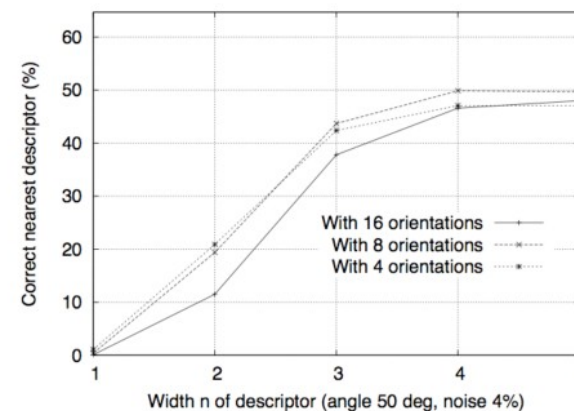
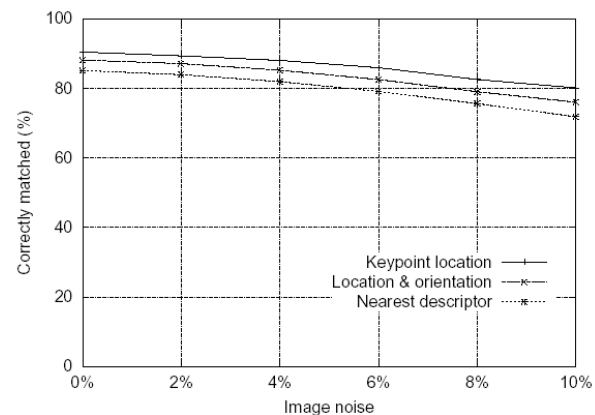


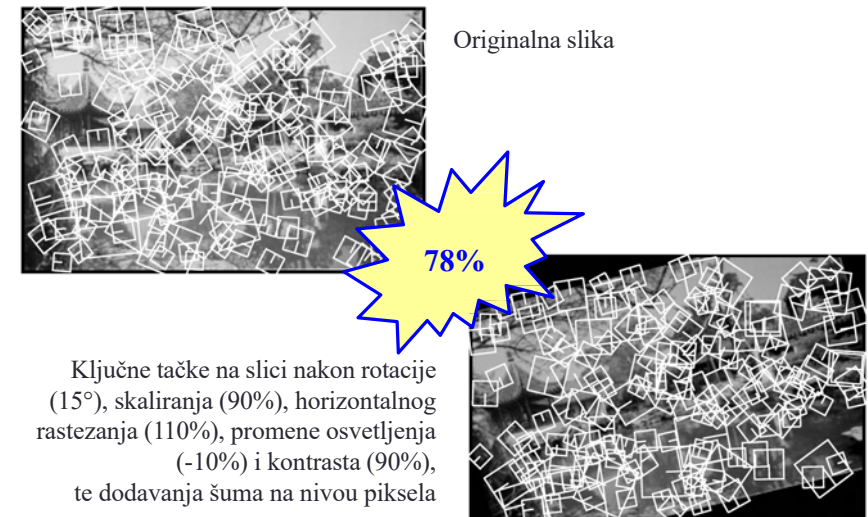
Figure 8: This graph shows the percent of keypoints giving the correct match to a database of 40,000 keypoints as a function of width of the $n \times n$ keypoint descriptor and the number of orientations in each histogram. The graph is computed for images with affine viewpoint change of 50 degrees and addition of 4% noise.

Stabilnost fičera na šum

- Poklapanje fičera nakon nasumične izmene u razmeri i orijentaciji slike sa različitim nivoima šuma
- Nalazi se najbliži sused u bazi od 30000 fičera



Eksperimentalni rezultati

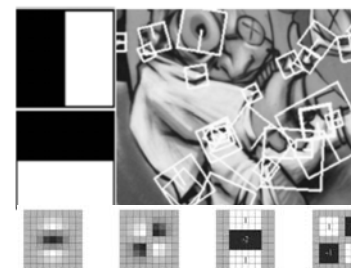


Eksperimentalni rezultati

Transformacija slike	Poklapanje položaja i razmere	Poklapanje orijentacije
Smanjenje kontrasta za 1.2	89.0 %	86.6 %
Smanjenje intenziteta za 0.2	88.5 %	85.9 %
Rotacija za 20°	85.4 %	81.0 %
Skaliranje za 0.7	85.1 %	80.3 %
Rastezanje za 1.2	83.5 %	76.1 %
Rastezanje za 1.5	77.7 %	65.0 %
Dodavanje 10% šuma	90.3 %	88.4 %
Sve zajedno	78.6 %	71.8 %

20 različitih slika, oko 15000 ključnih tačaka

SURF (Speeded Up Robust Features)



Brza aproksimacija SIFT ideje

Efiksano računanje upotrebom 2D box filtera i integralnih slika
 ⇒ 6 puta brži od SIFT-a
 Ekvivalentan kvalitet za identifikaciju objekata

Postoji GPU implementacija

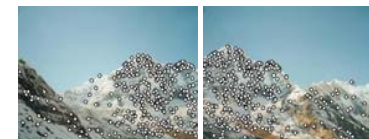
Ekstrakcija fičera @ 200Hz
 (detekcija + opisivanje, 640×480 slike)
<http://www.vision.ee.ethz.ch/~surf>

Uparivanje fičera

Lokalni fičeri: glavne komponente

1) Detekcija:

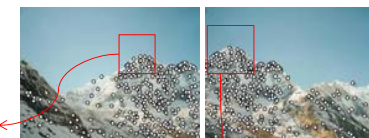
Naći skup prepoznatljivih ključnih tačaka



2) Opisivanje:

Izvući opis fičera oko svake ključne tačke kao vektor

$$\mathbf{x}_1 = [x_1^{(1)}, \dots, x_d^{(1)}]$$



$$\mathbf{x}_2 = [x_1^{(2)}, \dots, x_d^{(2)}]$$

3) Uparivanje:

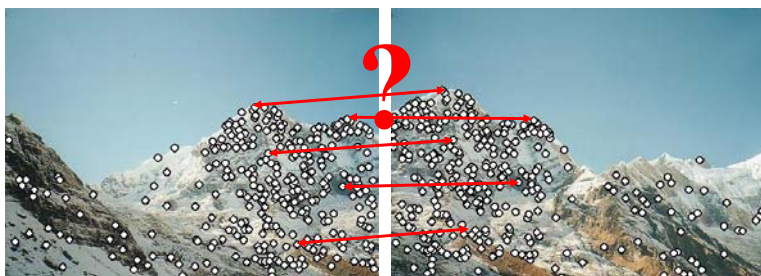
Odrediti daljinu između dva fičer vektora kako bi se odredila sličnost

$$d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) < T$$



Opisivanje ključnih tačaka

- Znamo kako da detektujemo tačke
- Znamo kako da ih opišemo
- Sledeće pitanje: Kako da ih uparimo?



Uparivanje fičera metodama najbližeg susedstva

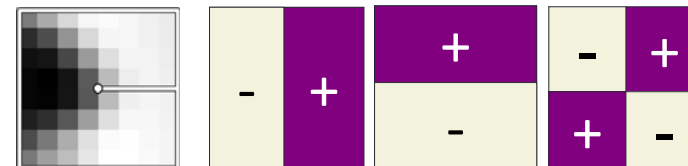
- Ideja je za svaki fičer vektor na jednoj slici naći najbližnji (najbliži) fičer vektor na drugoj slici
- Metod grube sile se zasniva na ispitivanju udaljenosti između svakog vektora na jednoj slici sa svim vektorima na drugoj slici
- Ukoliko imamo 1000 fičera na jednoj i 1000 fičera na drugoj slici potrebno je da računamo razdaljinu između 1000000 kombinacija vektora!

Uparivanje fičera metodama najbližeg susedstva

- Alternativa je da se hipoteze generišu na osnovu **aproksimacije najbližeg susedstva** između vektora fičera i vektora u bazi
 - SIFT koristi „best-bin-first“ (Beis & Lowe, 97) modifikaciju algoritma *k-d* stabla
 - Koristi se „heap“ struktura podataka u cilju identifikacije vektora u redosledu po udaljenosti od vektora za koju se vrši upit
- **Rezultati:** Postižu se ubrzanja od 100-1000 puta uz nalaženje najbližeg suseda u 95% slučajeva

Heširanje zasnovano na wavelet transformaciji

- Računa se kratki descriptor (3-komponentni vektor) na osnovu susednih piksela korišćenjem Haar-ovog “wavelet-a”



- Vrednosti ćelija se kvantiziraju 10 nivoa što ukupno daje $10^3 = 1000$ mogućih vrednosti
- Na ovaj način se ubrzava nalaženje mogućih kandidata za najbliže susede

[Brown, Szeliski, Winder, CVPR'2005]

Primene SIFT-a

Nalaženje lokacije objekta na slici



Prepoznavanje 3D objekata



- Ekstrahuju se obrisi oduzimanjem pozadine
- Nalaze se ključne tačke
- Nalaze se moguća poklapanja
- Traži se konzistentna transformacija (npr. afina)

Prepoznavanje 3D objekata



- Za prepoznavanje su dovoljna tri fičera, ostatak obezbeđuje robusnost



Prepoznavanje pri zaklanjanju



Sony Aibo

Upotreba SIFT-a:

- Prepoznavanje stanice za punjenje
- Komunikacija korišćenjem vizuelnih kartica

